

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Presentación de Caja Negra, Estructura de
Funciones, Alternativas de Solución (VDI
2221) y Solución Escogida
[Práctica N°3]**

GRUPO N°: 1

Nombre de los Integrantes y código:

- Chavez Rivas, Allen Stirs (73029995)
- Merino Contreras, Andree Pascale (73086615)
- Norabuena Vicencio, Sebastian Alberto (72759669)
- Palma Araujo, Gloria Cecilia (72511993)
- Purisaca Tesen, Yandra Melissa (71023550)
- Vilchez Cotrina, Pamela Nicole (75664013)

PRÁCTICA N° 03

Integración del sistema: Caja Negra, Estructura Funcional y Selección de Solución

Objetivo

Integrar el análisis del problema clínico (Práctica 1) y del sistema de adquisición (Práctica 2) para construir el modelo funcional completo del sistema biomédico, generando y evaluando alternativas de solución hasta definir una arquitectura final coherente.

Para la presente práctica se evaluará un documento breve, una presentación y la exposición en la siguiente sesión: 17/04/2026 (Grupos 1 y 2), 18/04/2026 (Grupo 3).

El documento debe considerar lo siguiente:

a) Integración de resultados (Práctica 1 + Práctica 2)

Integrar y ajustar brevemente los resultados de las prácticas anteriores:

- Problema clínico definido

En base a las correcciones realizadas en la práctica 1 y 2, se pudo restringir mejor la población objetivo.

- Población objetivo: adultos mayores de 60 años con infecciones respiratorias agudas (IRA) leves en seguimiento domiciliario. Aunque la incidencia es alta en otros grupos, este sector es el más vulnerable debido a un sistema inmune debilitado por la edad y mayor riesgo de complicaciones graves.
- Contexto de uso: domiciliario y ambulatorio, diseñado para evitar la saturación de centros hospitalarios mediante el telemonitoreo.
- Problemática definida: la falta de un monitoreo periódico y multiparamétrico en casa impide la detección temprana de signos de alerta, lo que retrasa la intervención médica en una población de alto riesgo.
- Variable(s) fisiológica(s) seleccionadas
 1. Saturación de oxígeno: será nuestro parámetro principal para evaluar el intercambio gaseoso y detectar empeoro temprano.
 2. Frecuencia cardíaca: indicador de la respuesta sistémica a la infección, el estrés metabólico o la fiebre
 3. Frecuencia respiratoria: es un indicador de deterioro clínico, solo que lo tomaremos como referente en situaciones un poco avanzadas.
 4. Temperatura corporal: crucial para seguir la evolución del proceso infeccioso y la presencia de fiebre
- Señales biomédicas identificadas

- **Señal de fotopletismografía (PPG):** será la señal óptica capturada en el dedo que registra las variaciones del volumen sanguíneo. Funcionará como la base del monitoreo periodico para extraer lo que será la saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca en primera instancia.
- **Señal de temperatura cutánea:** será un registro digital constante de la magnitud térmica en la piel. Se utilizará para detectar estados febriles, que son indicadores críticos de la respuesta inmunológica del adulto mayor ante la infección, alertando si el cuadro empeora al otro patógeno poder infectarlo, se hará énfasis en temperatura alta prolongada o reaparición de la misma
- **Señal de bioimpedancia/ECG:** es una señal eléctrica obtenida mediante electrodos en el tórax. Su procesamiento será condicional, solo se activa el uso ante un descenso en la saturación de oxígeno para calcular principalmente la FR con alta precisión tratando de eliminar el margen de error de los métodos ópticos.
- **Señal de electrocardiografía:** representa la actividad eléctrica del corazón en el tiempo. Se integra al sistema en momentos de alerta para validar la correlación entre el ritmo cardiaco y la mecánica respiratoria del paciente
- Sensores y módulos (chips) seleccionados

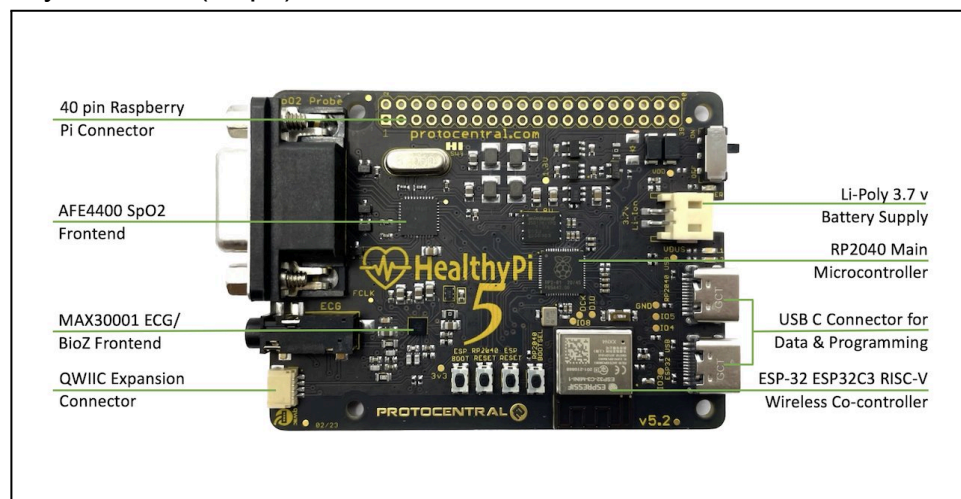


Figura 1. HealthyPi 5 Mainboard

Basándonos en el mainboard del Healthy Pi 5, para las señales biomédicas que necesitamos usaremos los siguientes sensores y módulos:

- Chip AFE4400 (Front-End Analógico): Este módulo integrado procesa la señal de fotopletismografía (PPG) proveniente del sensor de dedal. Se encarga de capturar continuamente la Saturación de Oxígeno y la Frecuencia Cardíaca (FC).
- Sensor MAX30205: es un sensor digital de grado médico que medirá la temperatura corporal con una precisión de 0.3 °C. Se conecta a la placa mediante los puertos de expansión QWIIC.
- Chip MAX30001: es el módulo integrado en la placa base que permite obtener la FR de alta precisión y la señal de ECG mediante el uso de electrodos.
- **EXTERNOS:**
 - Sensor Ambiental AHT10: Mide la temperatura y humedad relativa del entorno.
 - Pantalla LCD TFT de 3.5": Interfaz visual principal del dispositivo

- Flujo general de señal

Importante:

- No volver a desarrollar desde cero
- Corregir solo lo necesario
- Consolidar todo en un sistema coherente

Fase de adquisición y filtrado: En la primera etapa, el HealthyPi 5 utiliza sus chips especializados (AFE4400 para el pulso y MAX30205 para temperatura) para captar las señales biológicas del paciente. El microcontrolador RP2040 actúa como un filtro de alta fidelidad, eliminando el ruido y las interferencias de movimiento en tiempo real, para entregar paquetes de datos limpios y procesados listos para la toma de decisiones.

Fase de transferencia y análisis de datos: El HealthyPi 5 envía la información ya filtrada al ESP32, que actúa como el cerebro operativo del dispositivo. Este microcontrolador analiza los valores recibidos y los contrasta con los umbrales de seguridad. Si el ESP32 detecta un signo de empeoramiento leve (como un descenso ligero en el SPO2), activa inmediatamente la lógica de validación mediante electrodos.

Fase de guía visual y activación de precisión: Ante la alerta de empeoramiento, el ESP32 despliega automáticamente en la pantalla LCD una guía de colocación paso a paso. Esta interfaz indica al usuario o cuidador cómo posicionar correctamente los electrodos en el tórax. Una vez colocados, el sistema activa tras la presión de un botón por el usuario el chip MAX30001 para obtener la Frecuencia Respiratoria y el ECG, garantizando un dato clínico de alta precisión que valide el estado del paciente.

Fase de gestión de alertas y entorno: De forma paralela, el ESP32 monitorea las condiciones ambientales mediante el sensor AHT10. Con toda la información integrada (biomédica y ambiental), el microcontrolador gestiona las alertas físicas del dispositivo, coordinando el encendido de los LEDs RGB y las alarmas sonoras para comunicar de forma clara y sencilla el nivel de riesgo al adulto mayor.

Fase de sincronización con la aplicación: En la etapa final, el ESP32 se encarga de la salida de datos hacia la nube. En lugar de un almacenamiento local, el sistema transmite toda la información capturada y los eventos de alerta directamente a una aplicación móvil. Esto permite que el historial médico y los signos vitales en tiempo real estén disponibles para el seguimiento remoto por parte de familiares y especialistas de salud.

b) Lista de exigencias (ajuste y priorización)

Revisar y ajustar la lista de exigencias definida en la Práctica 2: (PERSONA 1)

- Corregir inconsistencias detectadas
- Asegurar coherencia con la solución propuesta
- Priorizar las exigencias más relevantes

Máximo: 10 exigencias clave

Cada exigencia debe estar brevemente justificada

Exigencia	Justificación	Resultado esperado
Función principal	El sistema debe realizar un monitoreo periódico y remoto de variables fisiológicas clave para detectar tempranamente signos de deterioro clínico en pacientes adultos con infecciones respiratorias leves.	Debe detectar y alertar sobre deterioro clínico con base a umbrales predefinidos de las variables monitoreadas e historial de mediciones pasadas.
Usuario objetivo	Usuario principal: Adultos mayores de zonas alto andinas con infecciones respiratorias agudas/leves en seguimiento domiciliario mediante telemedicina.	El dispositivo debe ser operable por pacientes sin formación médica y con baja adherencia a la tecnología (usuarios mayores 60 años).
Contexto de uso	Entorno domiciliario. No está diseñado para uso hospitalario intensivo.	Funcionar correctamente en ambientes domésticos de zonas altoandinas .
Señal o variable a medir	Debe medir de forma frecuente y periódica las siguientes variables: • Saturación de oxígeno (SpO₂) • Temperatura corporal En casos donde se detecte un ligero empeoro, se hace uso de las siguientes variables: • Frecuencia cardíaca • Frecuencia	Debe ser capaz de obtener mediciones base como la SPO2 y la temperatura junto a la FC. Activación automática de la medición de Frecuencia Respiratoria (FR)

	respiratoria	
Precisión esperada	Las mediciones deben tener precisión clínica aceptable según estándares para dispositivos de monitoreo remoto.	SpO ₂ con ± 2 % (rango 70–100 %) Temperatura corporal con $\pm 0,3$ °C
Portabilidad	El dispositivo debe ser portátil y de fácil uso en el hogar sin limitar la movilidad del paciente.	Diseño de estación compacta con sensores periféricos (dedal y sensor de temperatura) y cables para electrodos extraíbles. Peso menor a 500 g para el módulo principal
Energía / autonomía	Debe tener energía autónoma suficiente para cubrir el periodo típico de seguimiento domiciliario de infecciones respiratorias leves aproximadamente 14 días. Con batería recargable.	Autonomía mínima de 48 horas (2 días, usual duración del cuadro) con una sola carga. Opción de recarga vía USB-C.
Seguridad / ergonomía	El dispositivo debe ser seguro, cómodo y fácil de usar para minimizar errores de colocación y mejorar la adherencia del paciente.	Debe estar hecho de materiales hipoalergénicos y biocompatibles (ISO 10993), tener un diseño ergonómico que permita correcta colocación y también asegurar la protección contra uso incorrecto (alertas de mala colocación).
Costo / fabricación	El costo final del dispositivo debe ser accesible para nuestro cliente objetivo (Postas médicas y centros de salud)	Costo estimado de fabricación por unidad de 400 dólares.
Almacenamiento / visualización	El sistema debe almacenar datos para	Envío de datos vía Wi-Fi a una base de datos

conectividad	permitir una trazabilidad durante los días de tratamiento, y así verificar si el paciente tiene deterioro o mejoría. Además, debe ser capaz de mostrar el estado del paciente en una pantalla.	en la nube. Visualización de historial y estado a través de una App móvil. Visualización local de guía de colocación de electrodos en pantalla LCD de 3.5". Envío de alertas en tiempo real.
--------------	---	---

c) Caja Negra del sistema

Representar el sistema como una caja negra, identificando:

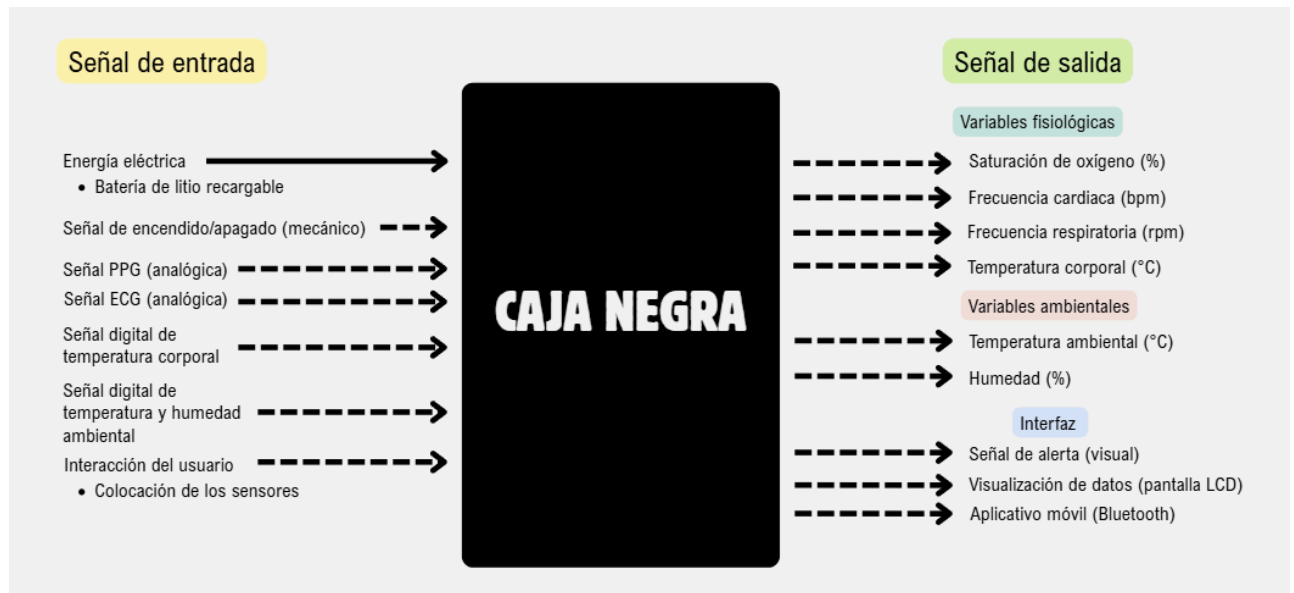
Entradas:

- Señales fisiológicas
- Energía
- Interacción del usuario

Salidas:

- Información procesada
- Visualización
- Alertas

Presentar en forma de diagrama claro

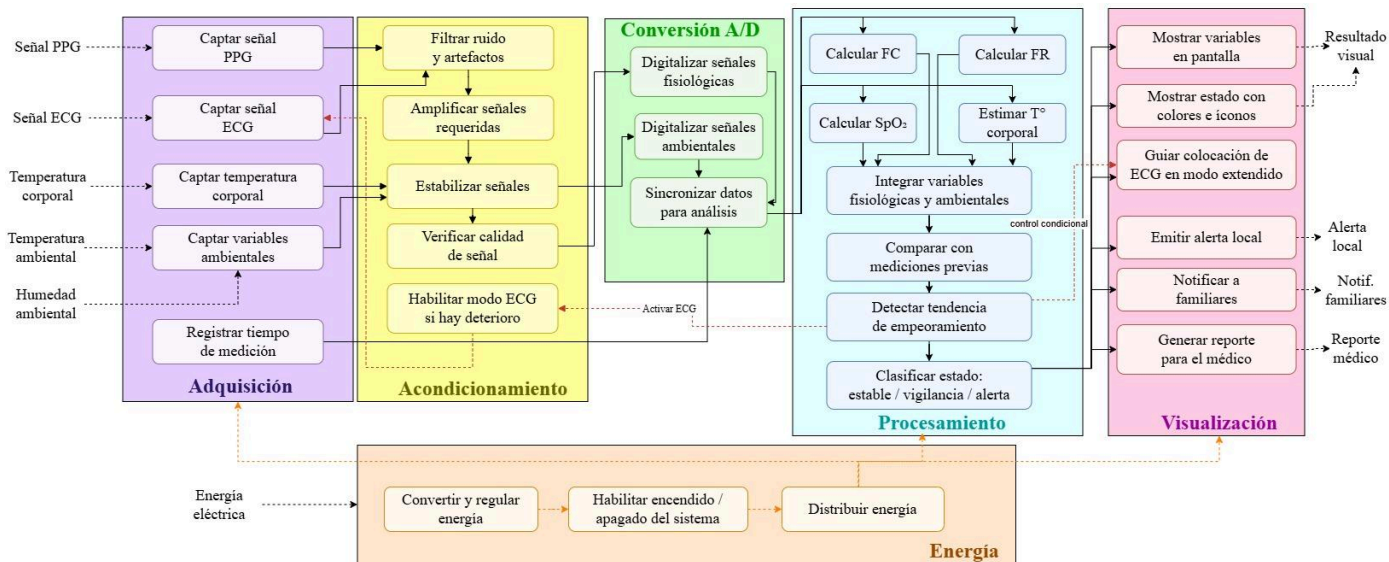


d) Estructura de funciones

Estructura funcional del sistema:

- Adquisición
- Acondicionamiento
- Conversión A/D
- Procesamiento
- Visualización / comunicación

No usar componentes electrónicos, solo funciones

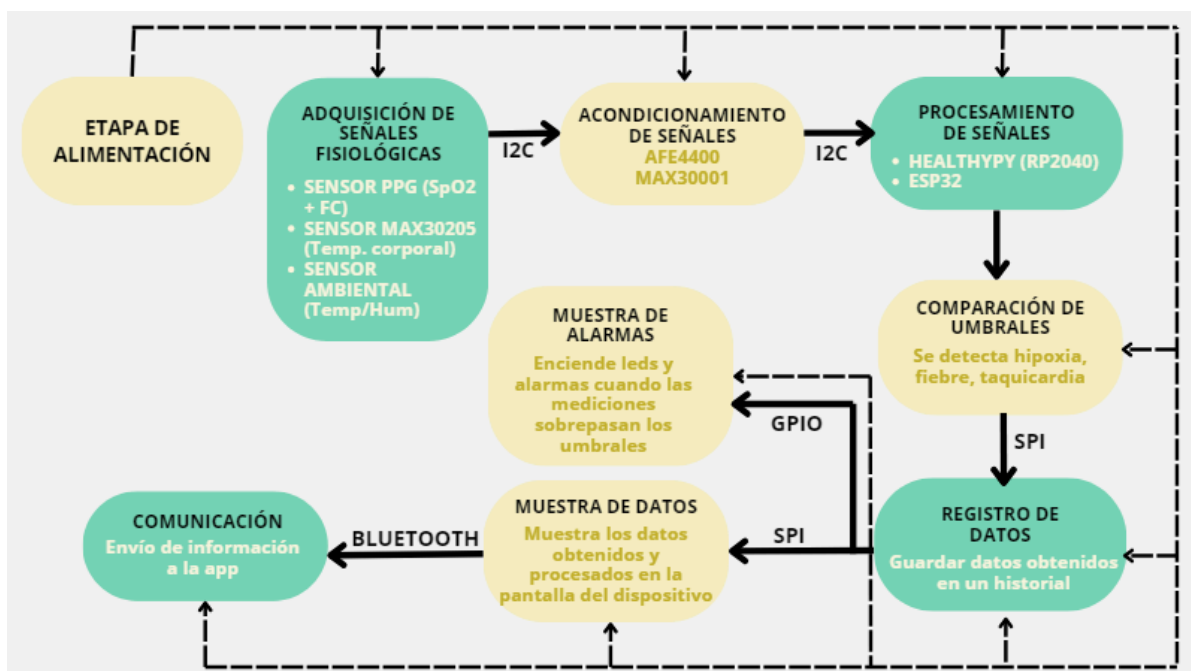


e) Diagrama de bloques del sistema. Construir el diagrama de bloques

incluyendo:

- Sensores
- AFE (acondicionamiento + ADC)
- Microcontrolador
- Comunicación
- Interfaz

Debe derivarse directamente de la estructura funcional. Indicar los protocolos de comunicación entre bloques cuando corresponda (SPI, I²C, UART, BLE/WiFi, USB)

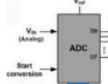
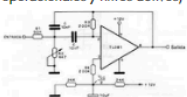


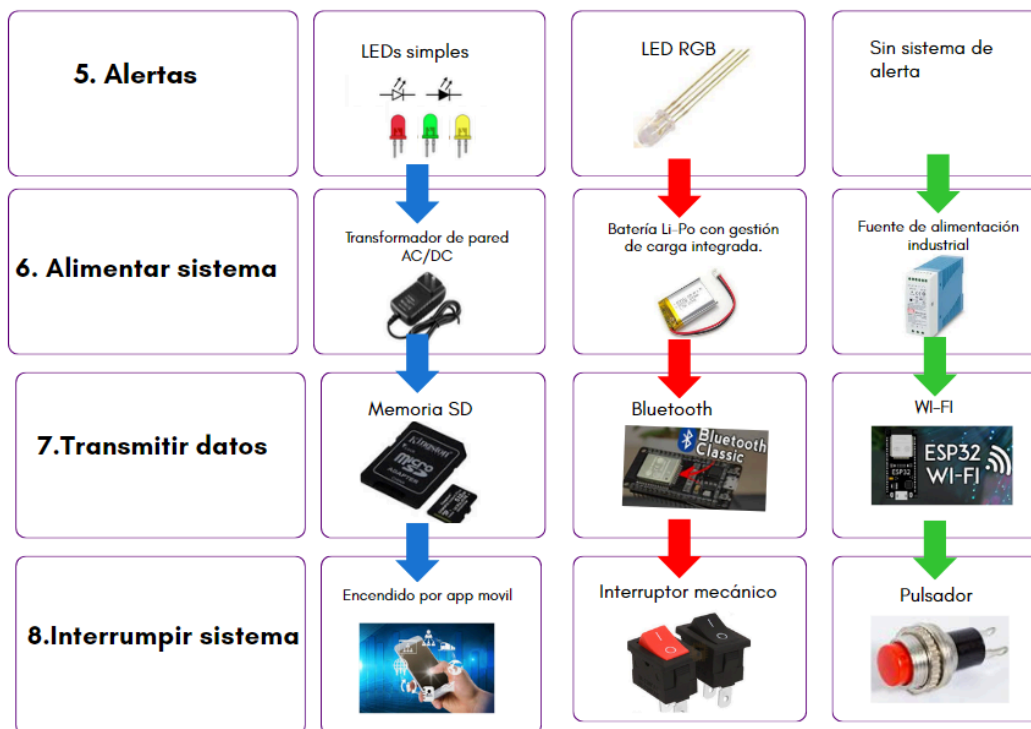
f) Matriz morfológica (simplificada)

Incluir al menos 5 subfunciones del sistema:

- captación
- acondicionamiento
- procesamiento
- visualización
- alimentación
- y otras relevantes según el caso

Para cada subfunción, proponer 3 alternativas de implementación. Identificar y marcar 3 combinaciones posibles (Solución A, B y C).

SUBFUNCIÓN	SOLUCIÓN A	SOLUCIÓN B	SOLUCIÓN C
1. Captar señales	Sensores genéricos: • MAX30102 (SpO2/FC) • DS18B20 (T°C), • DHT11 (T°C/H%)	• Sensores del Healthy Pi 5 • Sensor ambiental (AHT10)	Sensores clínicos de uso hospitalario e interfaces industriales.
2. Acondicionar	ADC interno microcontrolador filtrado avanzado 	AFE4400 para SpO2 MAX30001 ECG 	Circuitos analógicos discretos complejos (amplificadores operacionales y filtros activos) 
3. Procesar señales	Microcontrolador ESP32 	Healthy Pi 5 + ESP32 	Raspberry Pi 4 
4. Visualizar	Pantalla LCD 16x2 monocromática 	Pantalla Shield LCD TFT 3.5 	Monitor táctil HDMI de alta resolución 



g) Evaluación y selección

Evaluar las alternativas usando 4 criterios:

- Costo
- Facilidad de implementación
- Precisión esperada
- Integración

Asignar un peso a cada criterio (el total de pesos debe sumar 1.0) y calcular el puntaje ponderado ($\text{peso} \times \text{puntuación}$) para cada solución. La solución con mayor puntaje total es la base de la elección.

CRITERIOS	PESO	SOLUCIÓN A	SOLUCIÓN B	SOLUCIÓN C
Costo	0.2	5 (1.0)	3 (0.6)	2 (0.4)
Facilidad de implementación	0.2	5 (1.0)	4 (0.8)	3 (0.6)
Precisión médica	0.4	2 (0.8)	4 (1.6)	5 (2.0)
Portabilidad / Diseño	0.2	4 (0.8)	4 (0.8)	2 (0.4)
Total	1.0	3.6	4.2	3.4

h) Propuesta de solución final Definir la solución final:

- Arquitectura completa

1. Adquisición de señales

- **HealthyPi**
- Sensores:
 - SpO₂
 - ECG (electrocardiograma)
 - Temperatura corporal
 - Temperatura y humedad ambiental

2. Procesamiento y control

- **ESP32-S3**

Funciones:

- Recepción de datos (UART)
- Validación de señales
- Lógica de triaje:
 - Normal 
 - Observación 
 - Alerta 
- Control de interfaz guiada
- Envío a app móvil

3. Interfaz asistida

- Pantalla TFT 3.5"
- Botones físicos

Funciones:

- Guía paso a paso para colocación de sensores
- Instrucciones visuales para el usuario
- Visualización de signos vitales
- Estado del paciente

4. Comunicación y seguimiento

- Aplicación móvil:
 - Historial clínico
 - Gráficas de evolución
 - Alertas remotas

- Justificación técnica

La solución emplea una arquitectura distribuida para optimizar el procesamiento de datos biomédicos. El módulo HealthyPi se encarga de la adquisición precisa de señales fisiológicas, mientras que el ESP32-S3 realiza el procesamiento lógico y la gestión de la interfaz. Se selecciona el ESP32-S3 debido a su mayor capacidad de memoria y procesamiento, lo cual permite manejar simultáneamente la comunicación con sensores, la interfaz gráfica y la transmisión de datos hacia una aplicación móvil. El uso de comunicación UART garantiza una transmisión rápida y estable de datos entre módulos.

- Coherencia con las exigencias

La solución propuesta mantiene coherencia con las exigencias del sistema, ya que cada uno de los requerimientos establecidos ha sido considerado en el diseño del dispositivo de monitoreo domiciliario asistido.

En relación con la función principal, el sistema permite el monitoreo continuo de variables biomédicas y la generación de alertas tempranas mediante el procesamiento de datos fisiológicos, cumpliendo con el objetivo de detección oportuna de deterioro en pacientes con afecciones respiratorias.

Respecto al usuario objetivo, el diseño está orientado a adultos mayores, incorporando una interfaz guiada paso a paso, texto de gran tamaño y botones físicos, lo que facilita su uso sin necesidad de conocimientos técnicos.

En cuanto al contexto de uso, el sistema está pensado para entornos domiciliarios y zonas con acceso limitado a servicios de salud, permitiendo

el seguimiento remoto mediante una aplicación móvil.

Las variables a medir (SpO_2 , frecuencia cardíaca, ECG y temperatura corporal) son captadas mediante sensores biomédicos integrados al sistema, mientras que las condiciones ambientales complementan el análisis del estado del paciente.

En términos de portabilidad, el sistema está diseñado como una estación compacta o dispositivo tipo robot asistente, permitiendo su uso en el hogar sin instalaciones complejas.

La alimentación energética se basa en un sistema de bajo consumo utilizando ESP32-S3, con posibilidad de operación mediante fuente externa o batería recargable.

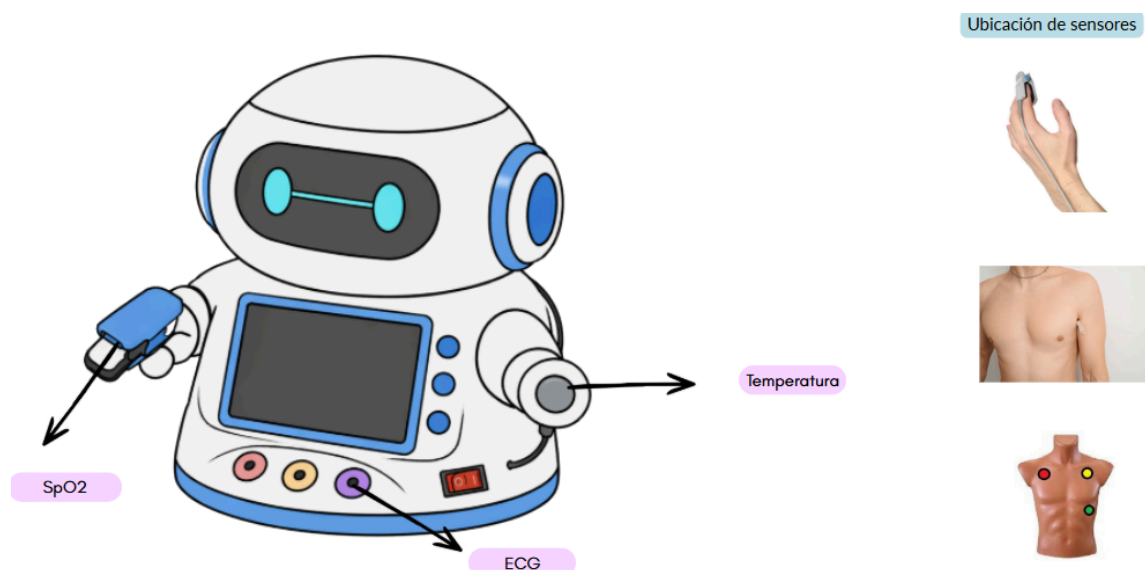
En cuanto a seguridad y ergonomía, el sistema utiliza sensores no invasivos, interfaz guiada y señales visuales intuitivas (colores tipo semáforo clínico), reduciendo errores de uso en población vulnerable.

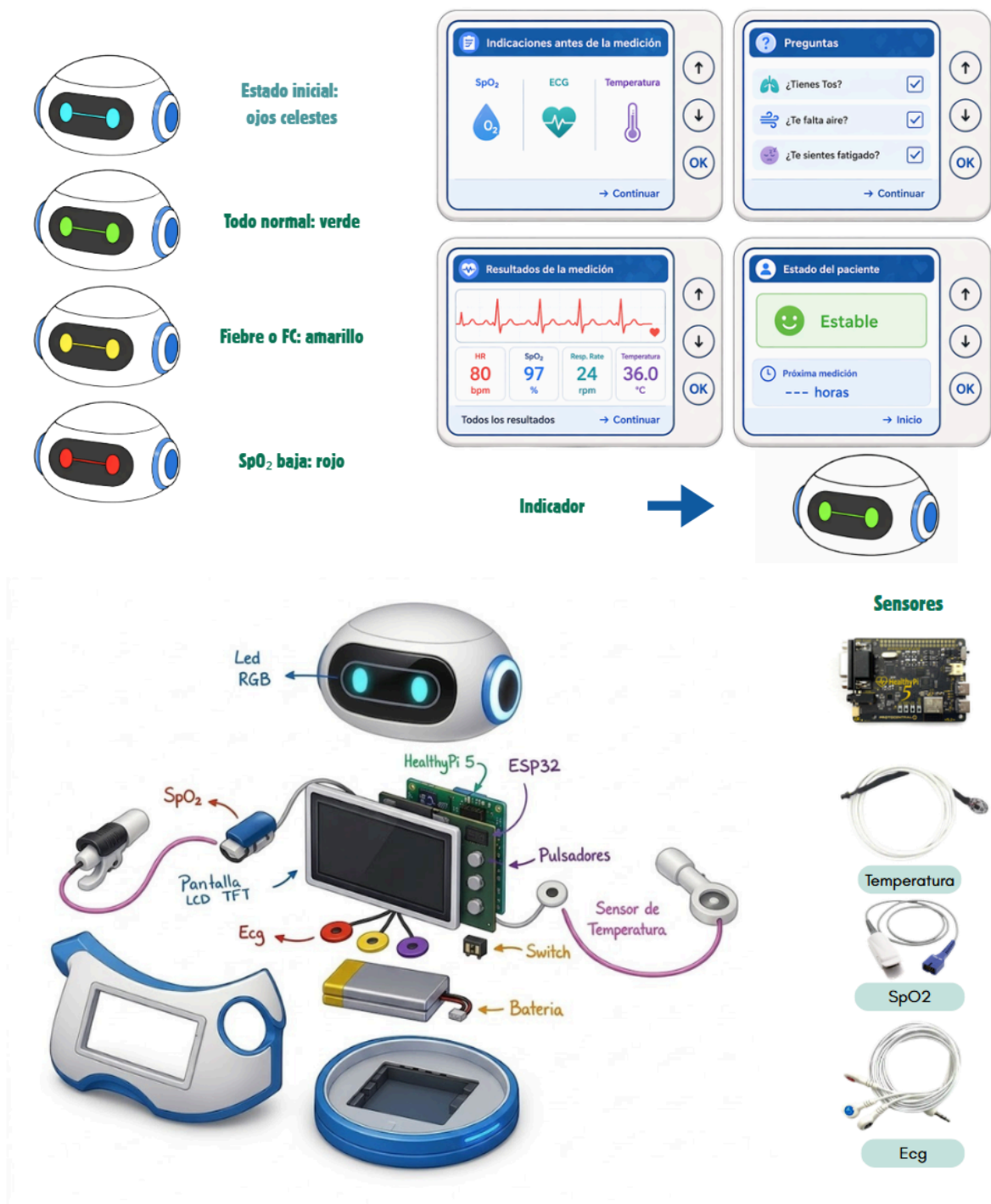
El costo de fabricación se mantiene bajo mediante el uso de componentes comerciales como el ESP32-S3 y módulos biomédicos accesibles, permitiendo su implementación como prototipo funcional escalable.

Finalmente, el sistema cumple con los requisitos de almacenamiento, visualización y conectividad, ya que los datos son mostrados en pantalla en tiempo real y enviados a una aplicación móvil mediante conexión inalámbrica (Bluetooth), permitiendo el seguimiento histórico del paciente.

i) Boceto del sistema

- Dispositivo físico
- Ubicación de sensores
- Interfaz (pantalla o app)





j) Escenario de uso real Describir: (PERSONA 6)

- Usuario

El sistema está dirigido principalmente a adultos mayores con afecciones respiratorias leves o moderadas, quienes requieren monitoreo continuo en el hogar. Este grupo puede presentar limitaciones en el uso de tecnología, por lo que el dispositivo incorpora una interfaz guiada paso a paso, con instrucciones claras, texto de gran tamaño y botones físicos para facilitar su interacción.

De manera secundaria, el sistema puede ser utilizado por cuidadores o familiares, quienes apoyan en la supervisión del paciente y revisan la información clínica mediante una aplicación móvil.

- Entorno

El dispositivo está diseñado para operar en entornos domiciliarios, permitiendo el monitoreo del paciente sin necesidad de hospitalización constante.

También es adecuado para zonas rurales o de difícil acceso a servicios de salud, donde el seguimiento médico es limitado. El sistema está preparado para funcionar en condiciones no controladas del hogar, priorizando la portabilidad, facilidad de uso y autonomía energética.

- Flujo de uso paso a paso

